

1. Constantes y parámetros

|                  |                                                                |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| $c$              | $3.00 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$                            |
| $G$              | $6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$ |
| 1 UA             | $1.496 \times 10^8 \text{ km}$                                 |
| 1 nmi            | 1852 m                                                         |
| 1 año            | 365.25 d                                                       |
|                  | $= 3.156 \times 10^7 \text{ s}$                                |
| $T_{\text{sid}}$ | $23^{\text{h}}56^{\text{m}}04^{\text{s}}$                      |
|                  | $= 86164 \text{ s}$                                            |
| $T_{\text{sol}}$ | $24^{\text{h}} = 86400 \text{ s}$                              |

3. Física solar y energía

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Equivalencia masa-energía:                          | $E = mc^2$ |
| Masa convertida por segundo:                        |            |
| $\frac{\Delta m}{\Delta t} = \frac{L_{\odot}}{c^2}$ |            |
| Consumo de hidrógeno:                               |            |
| $M_H = \frac{L_{\odot}}{\eta c^2}$                  |            |

2. Datos solares y planetarios

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| $L_{\odot}$        | $3.828 \times 10^{26} \text{ W}$  |
| $M_{\odot}$        | $1.989 \times 10^{30} \text{ kg}$ |
| $R_{\odot}$        | $6.963 \times 10^8 \text{ m}$     |
| $\eta$ (p-p)       | $0.007 = 0.7 \%$                  |
| $g_{\oplus}$       | $9.81 \text{ m s}^{-2}$           |
| $g_{\text{Marte}}$ | $3.71 \text{ m s}^{-2}$           |
| $M_J$              | $1.898 \times 10^{27} \text{ kg}$ |
| $R_J$              | $7.149 \times 10^7 \text{ m}$     |
| $f_{\oplus}$       | $1/298.257$                       |
|                    | $\approx 0.003353$                |

5. Geodesia y eje terrestre

|                                                                                  |                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Achatamiento:                                                                    | $f = \frac{a - b}{a}$                          |
| Excentricidad:                                                                   |                                                |
| $e = \sqrt{2f - f^2} = \sqrt{f(2 - f)}$                                          |                                                |
| Radio geocéntrico:                                                               |                                                |
| $\rho(\phi) = a \sqrt{\frac{1 - e^2(2 - e^2) \sin^2 \phi}{1 - e^2 \sin^2 \phi}}$ |                                                |
| Latitud geodésica-geocéntrica:                                                   |                                                |
| $\tan \phi' = (1 - f)^2 \tan \phi$                                               |                                                |
| Precesión:                                                                       | $T_{\text{prec}} \approx 25\,772 \text{ años}$ |
| Nutación:                                                                        | $T_{\text{nut}} \approx 18.6 \text{ años}$     |
| Bamboleo de Chandler:                                                            | $T_{\text{Chandler}} \approx 14 \text{ meses}$ |

4. Gravitación y dinámica

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| Gravedad superficial:                                  |  |
| $g = \frac{GM}{R^2}$                                   |  |
| Momento de inercia de esfera sólida:                   |  |
| $I = \frac{2}{5}MR^2$                                  |  |
| Momento angular:                                       |  |
| $L = I_1\omega_1 = I_2\omega_2$                        |  |
| $\Rightarrow T_2 = T_1 \left(\frac{R_2}{R_1}\right)^2$ |  |
| Altura volcánica máxima:                               |  |
| $h_{\text{máx},2} = h_{\text{máx},1} \frac{g_1}{g_2}$  |  |
| Tiempo de Kelvin-Helmholtz:                            |  |
| $t_{KH} \approx \frac{GM^2}{RL}$                       |  |
| Distancia recorrida (velocidad constante):             |  |
| $d = v t$                                              |  |